

05. 키보드 제어 및 원격 조종 - OMX-AI~



Contents

1 키보드로 Follower 제어

1.1 키보드 텔레오퍼레이션(Keyboard Teleoperation) 개념

1.2 omx_f_keyboard_teleop.py 다운 -링크

1.3 파일 다운로드 및 이동 설명

1.4 파일을 작업 공간으로 이동

1.5 가상환경 활성화

1.6 가상환경(Virtual Environment) 설명

1.7 Follower 포트가 있는지 확인

1.8 디바이스 포트와 심볼릭 링크 설명

1.9 실행

1.10 키보드 제어 키 매핑 설명

1.11 관절(Joint) 구조 비교표

1.12 데모 예시

2 LeRobot 기반 원격 조종

2.1 LeRobot 프레임워크 개념

2.2 Leader-Follower 텔레오퍼레이션 개념

2.3 기본 원격 조작 (카메라 X)

2.4 lerobot-teleoperate 명령어 파라미터 설명

2.5 조종법

2.6 리더암 조종법 상세 설명

2.7 v4l-utils 설치

2.8 v4l-utils란?

2.9 카메라 장치 확인

2.10 카메라 장치 확인 결과 해설

2.11 카메라를 이용한 원격 조작

2.12 카메라 파라미터 상세 설명

2.13 Rerun Viewer 실행 결과 해설

2.14 키보드 제어 vs LeRobot 원격 조종 비교

2.15 학습 포인트 정리

05. 키보드 제어 및 원격 조종 - OMX-AI~

Exported from Confluence · <https://pinkwink.atlassian.net>

본 페이지는 OMX-AI 로봇팔의 키보드 제어와 LeRobot 기반 원격 조종(Teleoperation) 실습 자료입니다. 원본 페이지의 내용에 보충 설명과 용어 정의를 추가하였습니다.

키보드로 Follower 제어

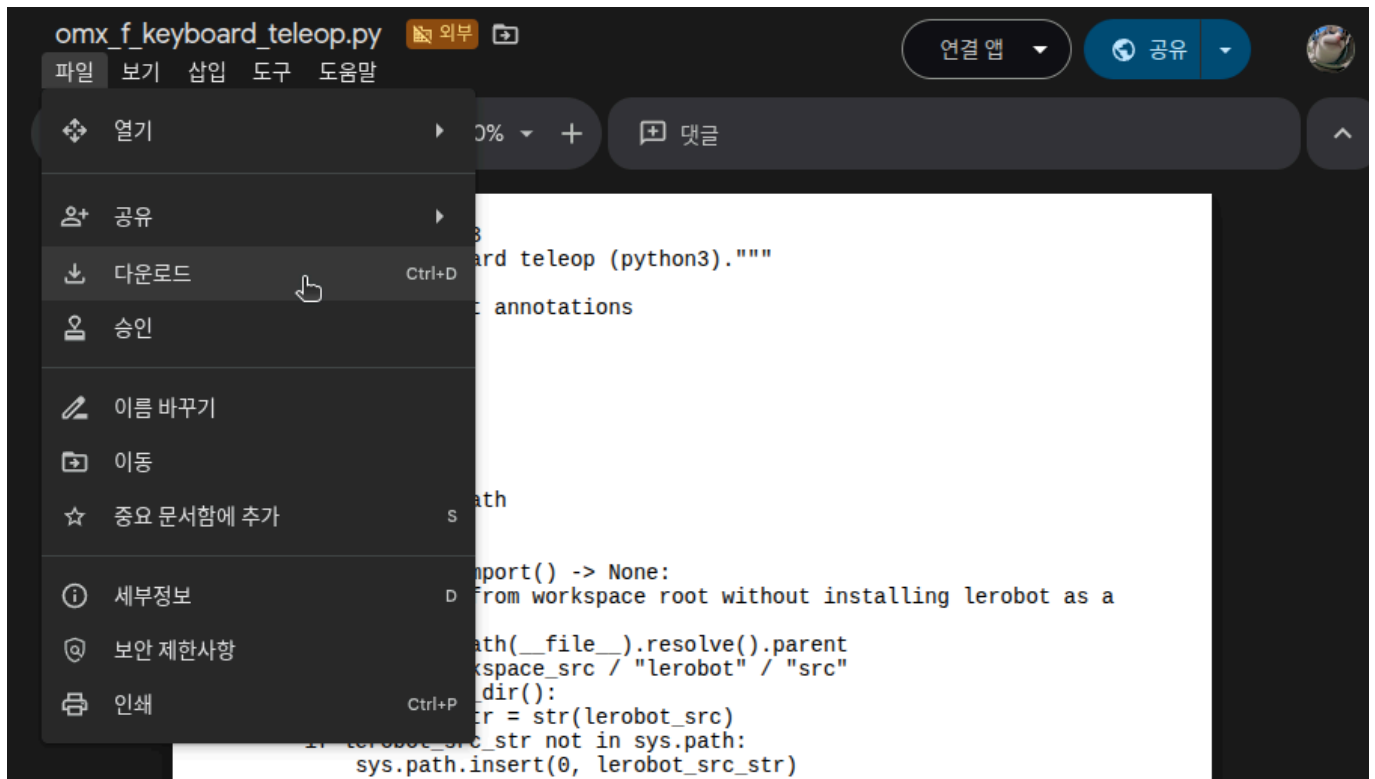
키보드 텔레오퍼레이션(Keyboard Teleoperation) 개념

키보드 텔레오퍼레이션이란?

- **텔레오퍼레이션(Teleoperation)**: 사람이 원격에서 로봇을 실시간으로 조종하는 기술
- **키보드 텔레오퍼레이션**: 키보드 입력을 통해 로봇팔의 각 관절(Joint)을 개별적으로 제어하는 방식
- 각 키에 하나의 관절이 매핑되어 있어, 숫자키/알파벳키로 관절 각도를 증감시킴
- 그리퍼(Gripper) 열기/닫기도 별도 키로 제어 가능
- 모방학습(Imitation Learning) 데이터 수집 전, 로봇 동작을 사전 확인하는 용도로 활용

omx_f_keyboard_teleop.py 다운 - 링크

(<https://drive.google.com/file/d/1RzjbCtJ810kcoGioF94F3eelkSfZT9yT/view?usp=sharing>)



파일 다운로드 및 이동 설명

파일 다운로드 및 이동

- Google Drive에서 `omx_f_keyboard_teleop.py` 파일을 다운로드
- 이 스크립트는 OMX Follower 로봇팔을 키보드로 직접 제어하기 위한 Python 프로그램
- 다운로드 후 작업 디렉토리(`~/il_ws/src/`)로 이동시켜야 함

파일을 작업 공간으로 이동

Code

```
1 mv ~/Downloads/omx_f_keyboard_teleop.py ~/il_ws/src/
```

가상환경 활성화

Code

```
1 source ~/venv/il/bin/activate
2 cd ~/il_ws/src
```

가상환경(Virtual Environment) 설명

가상환경이란?

- **Python 가상환경**: 프로젝트별로 독립된 Python 패키지 환경을 구성하는 기술
- `~/venv/il/` : 모방학습(Imitation Learning) 전용 가상환경 경로
- `source ~/venv/il/bin/activate` : 가상환경을 활성화하여 해당 환경의 패키지를 사용
- 시스템 Python과 격리되어 패키지 충돌을 방지

Follower 포트가 있는지 확인

Code

```
1 ls -l /dev/omx_follower
```

```
(il) subin@subin-desktop:~/il_ws/src$ ls -l /dev/omx_follower
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar  9 13:40 /dev/omx_follower -> ttyACM0
(il) subin@subin-desktop:~/il_ws/src$
```

디바이스 포트와 심볼릭 링크 설명

디바이스 포트 (/dev/omx_follower)

- **/dev/omx_follower**: Follower 로봇팔에 대한 심볼릭 링크(Symbolic Link)
- 실제로는 `/dev/ttyACM0` 과 같은 USB 시리얼 장치를 가리킴
- **udev 규칙**: Linux에서 USB 장치가 연결될 때 자동으로 이름을 부여하는 규칙
- udev 규칙을 설정하면 로봇팔이 항상 같은 이름(`/dev/omx_follower`)으로 인식됨
- 장치가 표시되지 않으면 USB 연결 상태 또는 udev 규칙 설정을 확인해야 함

실행

- 실행 후 안내된 키를 입력하면 모터 제어가 가능하다.

Code

```
1 python3 omx_f_keyboard_teleop.py
```

- 기본 포트(`/dev/omx_follower`)에서 동작하지 않으면 `lerobot-find-port` 로 팔로워 로봇 포트를 확인한 뒤, `--port` 인자를 추가해 실행

Code

```
1 # 예시
2 python3 omx_f_keyboard_teleop.py --port /dev/ttyACM1
```

```
(il) subin@subin-desktop:~/il_ws/src$ python3 omx_f_keyboard_teleop.py
Using port: /dev/omx_follower
Ready. Keyboard teleop started.
```

```
Joint Control
1 / q - Joint 1
2 / w - Joint 2
3 / e - Joint 3
4 / r - Joint 4
5 / t - Joint 5
Gripper Control
o - Open gripper
p - Close gripper
ESC - Exit
□
```

키보드 제어 키 매핑 설명

- **Joint Control (관절 제어)**
 - **1/q** - Joint 1 (베이스 회전): 로봇팔의 좌우 회전을 제어
 - **2/w** - Joint 2 (숄더): 로봇팔의 위아래 기울기를 제어
 - **3/e** - Joint 3 (엘보): 팔꿈치 부분의 각도를 제어
 - **4/r** - Joint 4 (리스트 피치): 손목의 상하 기울기를 제어
 - **5/t** - Joint 5 (리스트 롤): 손목의 회전을 제어
- **Gripper Control (그리퍼 제어)**
 - **o** - Open gripper (그리퍼 열기)
 - **p** - Close gripper (그리퍼 닫기)
- **ESC** - 프로그램 종료
- 숫자키(1~5)는 해당 관절을 양(+) 방향으로, 알파벳키(q,w,e,r,t)는 음(-) 방향으로 이동

관절(Joint) 구조 비교표

관절	명칭	키 (+/-)	동작
Joint 1	베이스(Base)	1 / q	좌우 회전
Joint 2	숄더(Shoulder)	2 / w	위아래 기울기
Joint 3	엘보(Elbow)	3 / e	팔꿈치 각도
Joint 4	리스트 피치(Wrist Pitch)	4 / r	손목 상하
Joint 5	리스트 롤(Wrist Roll)	5 / t	손목 회전
Gripper	그리퍼	o / p	열기 / 닫기

데모 예시



LeRobot 기반 원격 조종

LeRobot 프레임워크 개념

LeRobot이란?

- **LeRobot:** Hugging Face에서 개발한 오픈소스 로봇 학습 프레임워크
- 로봇 데이터 수집, 모방학습(Imitation Learning), 정책 학습을 통합 지원
- **lerobot-teleoperate:** LeRobot에서 제공하는 원격 조작 명령어
- Leader-Follower 방식의 직관적인 원격 조종을 지원
- 카메라 연동을 통해 시각 데이터 동시 수집 가능

Leader-Follower 텔레오퍼레이션 개념

Leader-Follower 방식이란?

- **Leader 암(리더):** 사람이 직접 손으로 움직이는 로봇팔. 센서 역할을 하여 관절 각도를 실시간 전송
- **Follower 암(팔로워):** Leader의 움직임을 실시간으로 따라 하는 로봇팔. 실제 작업을 수행
- Leader를 움직이면 Follower가 동일한 자세를 실시간 복제(mirroring)
- **트리거 스프링 효과:** Leader 암의 그리퍼에 스프링이 내장되어 있어, 손을 놓으면 자동 복귀하는 보조 제어 기능
- 이 방식은 직관적이며 키보드 제어보다 복잡한 동작을 자연스럽게 수행 가능

기본 원격 조작 (카메라 X)

- 원격 조작시 리더암의 움직임이 팔로워암에 실시간 반영
- 트리거에 스프링 효과(보조 제어)가 적용되어 있다.
- `--robot.type` , `--robot.id` , `--teleop.type` , `--teleop.id` 은 고정하여 사용해야 한다.

Code

```
1  ## 가상환경 활성화되어 있다면 생략
2  source ~/venv/il/bin/activate
3  cd ~/il_ws/src/lerobot
```

Code

```
1  lerobot-teleoperate \
2    --robot.type=omx_follower \
3    --robot.port=/dev/omx_follower \
4    --robot.id=omx_follower_arm \
5    --teleop.type=omx_leader \
6    --teleop.port=/dev/omx_leader \
7    --teleop.id=omx_leader_arm
```

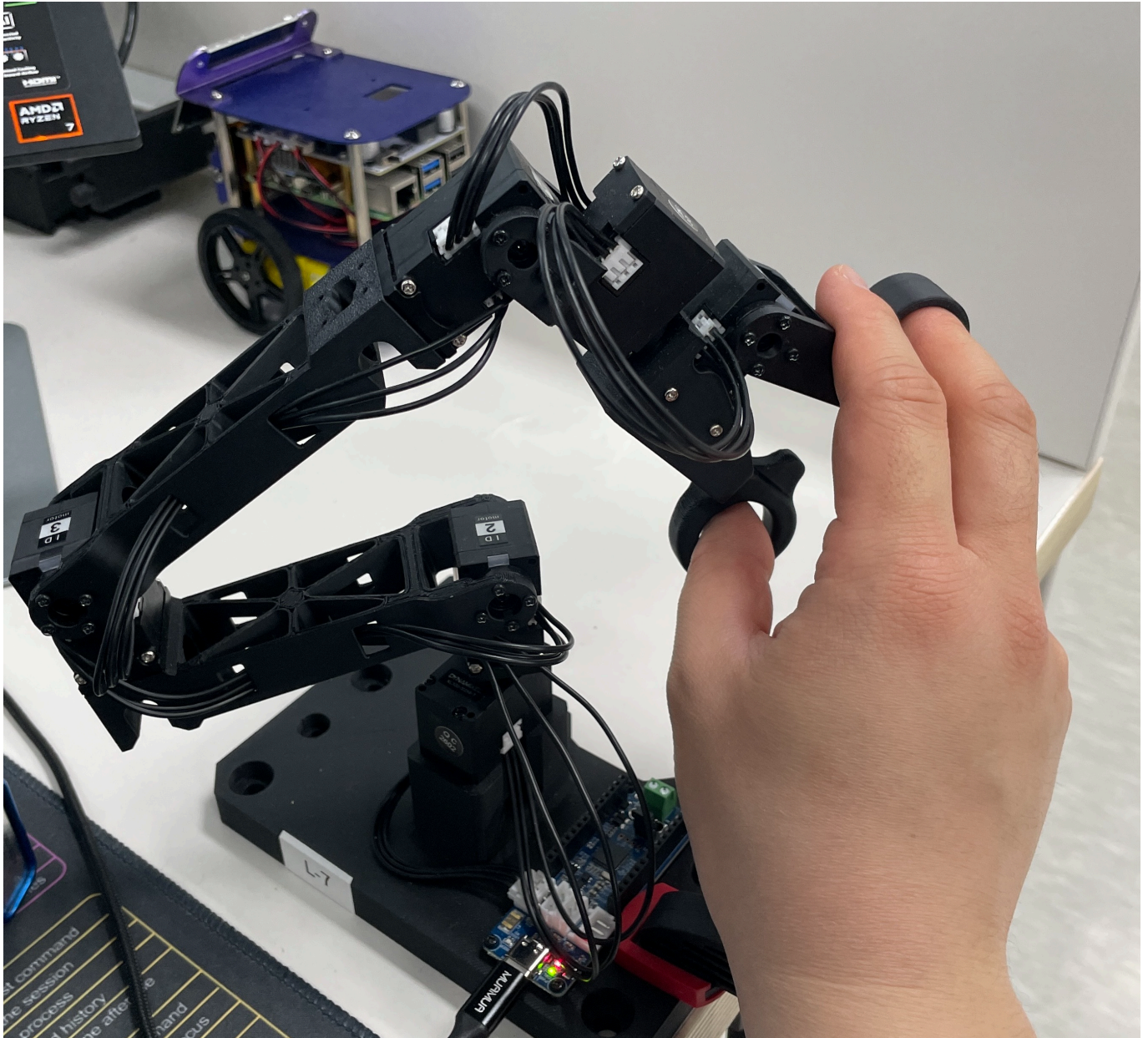
lerobot-teleoperate 명령어 파라미터 설명

명령어 파라미터 해설

- `--robot.type=omx_follower` : 로봇 타입 지정 (OMX Follower 암)
- `--robot.port=/dev/omx_follower` : Follower 암의 시리얼 포트 경로
- `--robot.id=omx_follower_arm` : 로봇 식별자 (데이터 기록 시 사용)
- `--teleop.type=omx_leader` : 원격 조종 장치 타입 (OMX Leader 암)
- `--teleop.port=/dev/omx_leader` : Leader 암의 시리얼 포트 경로
- `--teleop.id=omx_leader_arm` : 원격 조종 장치 식별자
- robot과 teleop 파라미터를 통해 어떤 장치가 Follower이고 어떤 장치가 Leader인지 명시

조종법

- 리더암의 상단에 중지와 검지를 넣고, 하단에 엄지를 넣어 조종



리더암 조종법 상세 설명

리더암 조종 방법

- 손가락 배치: 그리퍼 상단에 검지와 중지, 하단에 엄지를 배치
- 엄지와 검지/중지를 오므리면 그리퍼가 닫히고, 벌리면 열림
- 손목과 팔을 사용하여 리더암의 관절을 자유롭게 움직임
- Follower 암이 Leader의 움직임을 실시간으로 추적하여 동일 동작 수행
- 부드럽고 일정한 속도로 움직이는 것이 중요 (급격한 움직임은 모방학습 데이터 품질에 영향)

v4l-utils 설치

Code

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install v4l-utils
```

v4l-utils란?

v4l-utils 개념 정의

- **V4L2(Video4Linux2)**: Linux 커널의 비디오 캡처 프레임워크
- **v4l-utils**: V4L2 장치를 관리하고 정보를 확인하는 유틸리티 패키지
- `v4l2-ctl --list-devices` : 시스템에 연결된 모든 비디오 장치를 목록으로 표시
- 카메라의 `/dev/videoX` 장치 번호를 확인하는 데 필수

카메라 장치 확인

- 연결된 카메라와 `/dev/video*` 장치가 표시
- 장치 번호 해석
 - `/dev/video0`: 노트북 사용시 일반적으로 내장 카메라
 - `/dev/video4`: 외부 USB 카메라 (내장 카메라 여부에 따라 다를 수 있음)
- 사용해야 하는 포트
 - 하나의 카메라는 여러 **video** 장치를 생성할 수 있음 (raw stream, metadata 등)
 - 일반적으로 가장 상단의 `/dev/videoX` 를 사용

Code

```
1 v4l2-ctl --list-devices
```

```
(il) subin@subin-labtop:~/il_ws$ v4l2-ctl --list-devices
Innomaker-U20CAM-720P : Innoma (usb-0000:65:00.3-2):
    /dev/video4
    /dev/video5
    /dev/media2

ASUS FHD webcam: ASUS FHD webca (usb-0000:65:00.4-1):
    /dev/video0
    /dev/video1
    /dev/video2
    /dev/video3
    /dev/media0
    /dev/media1

(il) subin@subin-labtop:~/il_ws$
```

카메라 장치 확인 결과 해설

- **Innomaker-U20CAM-720P**: 외부 USB 카메라 → `/dev/video4` , `/dev/video5` , `/dev/media2`
- **ASUS FHD webcam**: 내장 웹캠 → `/dev/video0` ~ `/dev/video3` , `/dev/media0` , `/dev/media1`
- Innomaker 카메라를 사용하려면 `/dev/video4` (가장 상단 번호)를 지정
- ASUS 내장 웹캠을 사용하려면 `/dev/video0` 을 지정
- 하나의 물리 카메라가 여러 `/dev/videoX` 를 생성하는 이유: raw 스트림, 메타데이터 스트림 등 용도별로 별도 장치 노드가 만들어지기 때문

카메라를 이용한 원격 조작

- `--display_data=true` : 시각화 gui 옵션
- 카메라 장치는 `v4l2-ctl --list-devices` 를 통해 찾아 수정한다.

Code

```
1 ## 가상환경 활성화 (되어있다면 생략)
2 source ~/venv/il/bin/activate
```

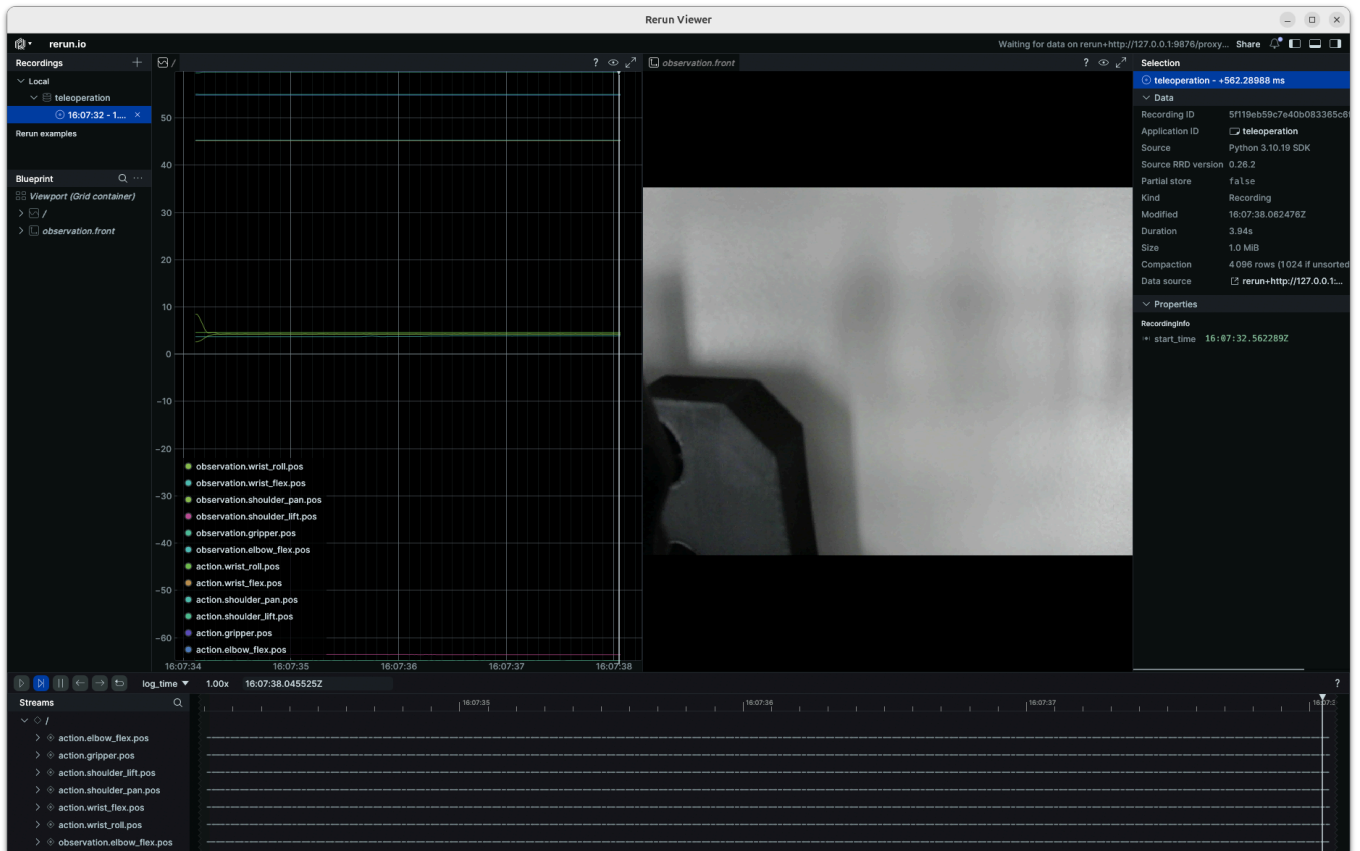
Code

```
1  lerobot-teleoperate \  
2    --robot.type=omx_follower \  
3    --robot.port=/dev/omx_follower \  
4    --robot.id=omx_follower_arm \  
5    --robot.cameras="{front: {type: opencv, index_or_path: '/dev/video0', width: 640,  
height: 480, fps: 30}}" \  
6    --teleop.type=omx_leader \  
7    --teleop.port=/dev/omx_leader \  
8    --teleop.id=omx_leader_arm \  
9    --display_data=true
```

카메라 파라미터 상세 설명

카메라 설정 파라미터 해설

- `--robot.cameras` : 카메라 설정을 JSON 형태로 전달
- `front` : 카메라 이름 (데이터 저장 시 키값으로 사용)
- `type: opencv` : OpenCV 백엔드를 사용하여 카메라 캡처
- `index_or_path: '/dev/video0'` : 카메라 장치 경로 (환경에 맞게 수정 필요)
- `width: 640, height: 480` : 캡처 해상도 설정
- `fps: 30` : 초당 프레임 수 (30fps)
- `--display_data=true` : Rerun Viewer를 통해 관절 데이터와 카메라 영상을 실시간 시각화



Rerun Viewer 실행 결과 해설

- **Rerun Viewer:** LeRobot에서 사용하는 실시간 데이터 시각화 도구
- 좌측 그래프: 각 관절(Joint)의 위치값이 시간축에 따라 실시간으로 표시됨
- 우측 영상: 카메라에서 캡처된 실시간 영상 피드
- 하단: 관절별 observation(관측값)과 action(제어값) 데이터 스트림
- 이 시각화를 통해 데이터 수집 품질을 실시간으로 확인 가능

키보드 제어 vs LeRobot 원격 조종 비교

항목	키보드 제어	LeRobot 원격 조종
입력 방식	키보드 키 입력	리더암 직접 조작
제어 직관성	낮음 (관절 개별 제어)	높음 (자연스러운 동작)

동작 복잡도	단순 동작에 적합	복잡한 동작 가능
필요 장비	Follower 암 + 키보드	Follower 암 + Leader 암
카메라 연동	지원하지 않음	지원 (데이터 동시 수집)
용도	로봇 동작 테스트/확인	모방학습 데이터 수집

학습 포인트 정리

- 키보드 텔레오퍼레이션으로 로봇팔의 기본 동작과 관절 구조를 이해할 수 있다
- LeRobot의 Leader-Follower 방식은 직관적이며 모방학습 데이터 수집에 최적화되어 있다
- 카메라 장치 확인 시 `v4l2-ctl --list-devices` 로 정확한 `/dev/videoX` 번호를 확인해야 한다
- `--display_data=true` 옵션으로 Rerun Viewer를 통해 데이터 수집 상태를 실시간 모니터링할 수 있다
- udev 규칙 설정을 통해 로봇 포트를 고정된 이름으로 관리하면 편리하다



PinkLAB YouTube Channel

PinkLAB Studio — Robotics, AI, ROS2 and more!

 **Subscribe on YouTube**

https://www.youtube.com/@pinklab_studio